MINGGU KE 4

ERD , Spesifikasi File Dan Pengkodean

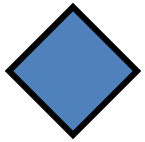
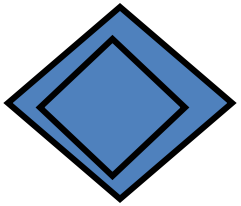
Copyright © March 2026

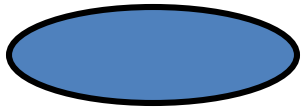
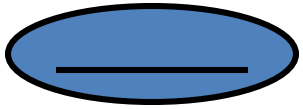
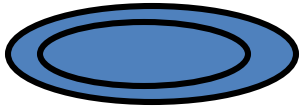
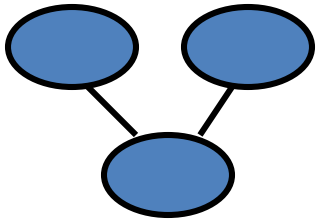
Entity Relationship Diagram

- Pemodelan basis data relasional
- ERD menggambarkan hubungan antara satu entitas yang memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem yang terintegrasi.
- ERD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi database.

Copyright © March 2026

Simbol-simbol ER Diagram

Notasi	Arti
	• ENTITY
	• WEAK ENTITY
	• RELATIONSHIP
	• IDENTIFYING RELATIONSHIP
	• ATRIBUT DERIVATIF

Notasi	Arti
	• ATRIBUT
	• ATRIBUT PRIMARY KEY
	• ATRIBUT MULTI VALUE
	• ATRIBUT COMPOSITE

Copyright © March 2026

Langkah – langkah dalam ERD

1. Tentukan seluruh entitas yang terlibat
2. Tentukan atribut kunci dari masing- masing entitas
3. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi diantara himpunan entitas yang ada beserta foreign key nya
4. Tentukan derajat relasi (cardinality) dengan matriks relasi untuk setiap himpunan relasi
5. Lengkapi Entitas dengan atribut non kunci

Copyright © March 2026

Contoh kasus 1 ERD

Pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama mahasiswa,nomor mahasiswa dan alamat mahasiswa. Setelah itu mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang.

Copyright © March 2026

Contoh kasus 1 ERD

Tentukan entitas, atribut dan relasi dari deskripsi di atas, dengan menggambar ERD nya.

Jawab

Entitas : Mahasiswa, KAP (Kartu Anggota Perpustakaan), Buku

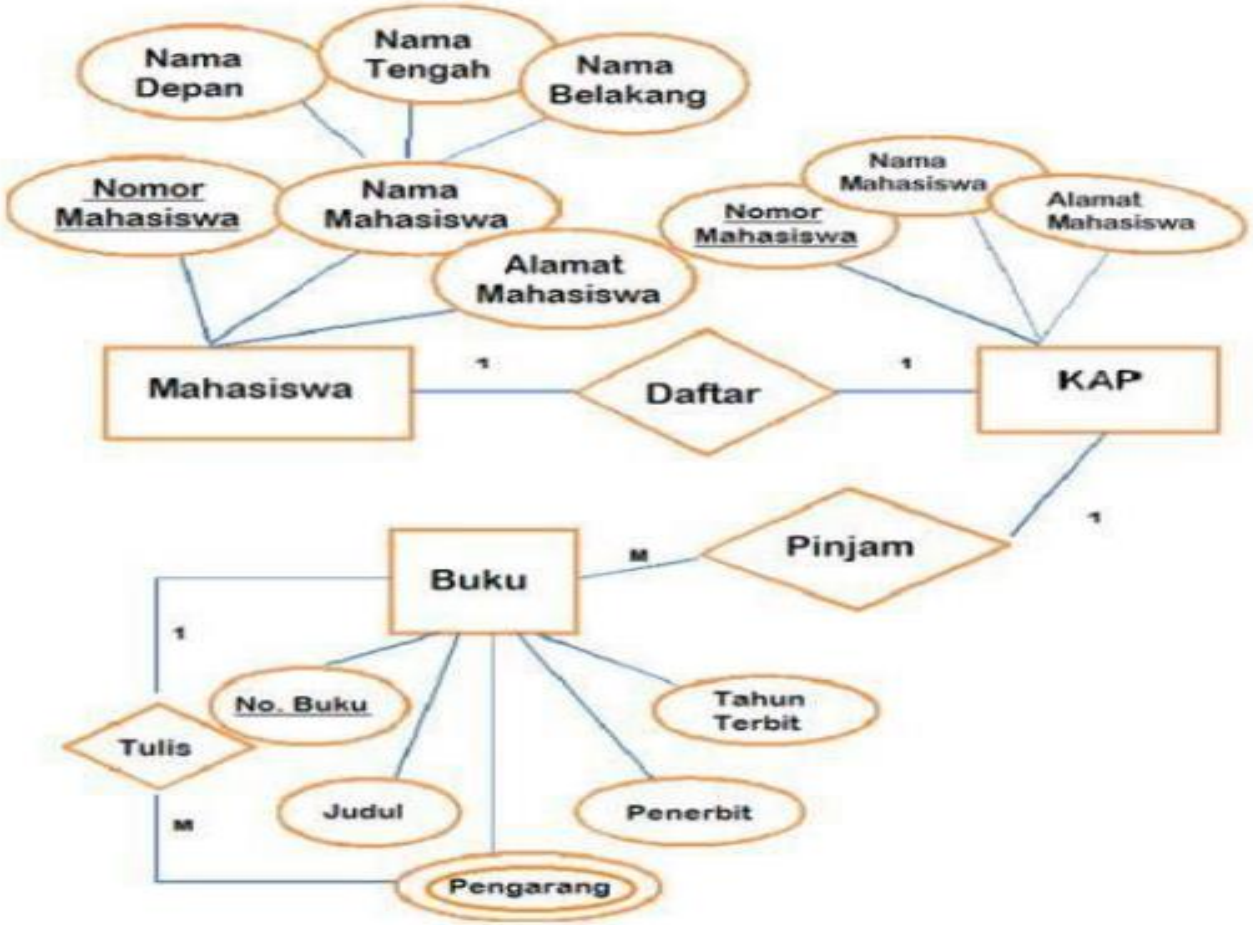
Atribut : Nama_Mahasiswa, Nomor mahasiswa, Alamat mahasiswa, No. buku, Judul, Pengarang, Penerbit dan tahun terbit.

Relasi : Daftar dan Pinjam

Copyright © March 2026

Contoh kasus 1 ERD

Gambar ERD dalam peminjaman buku di perpustakaan



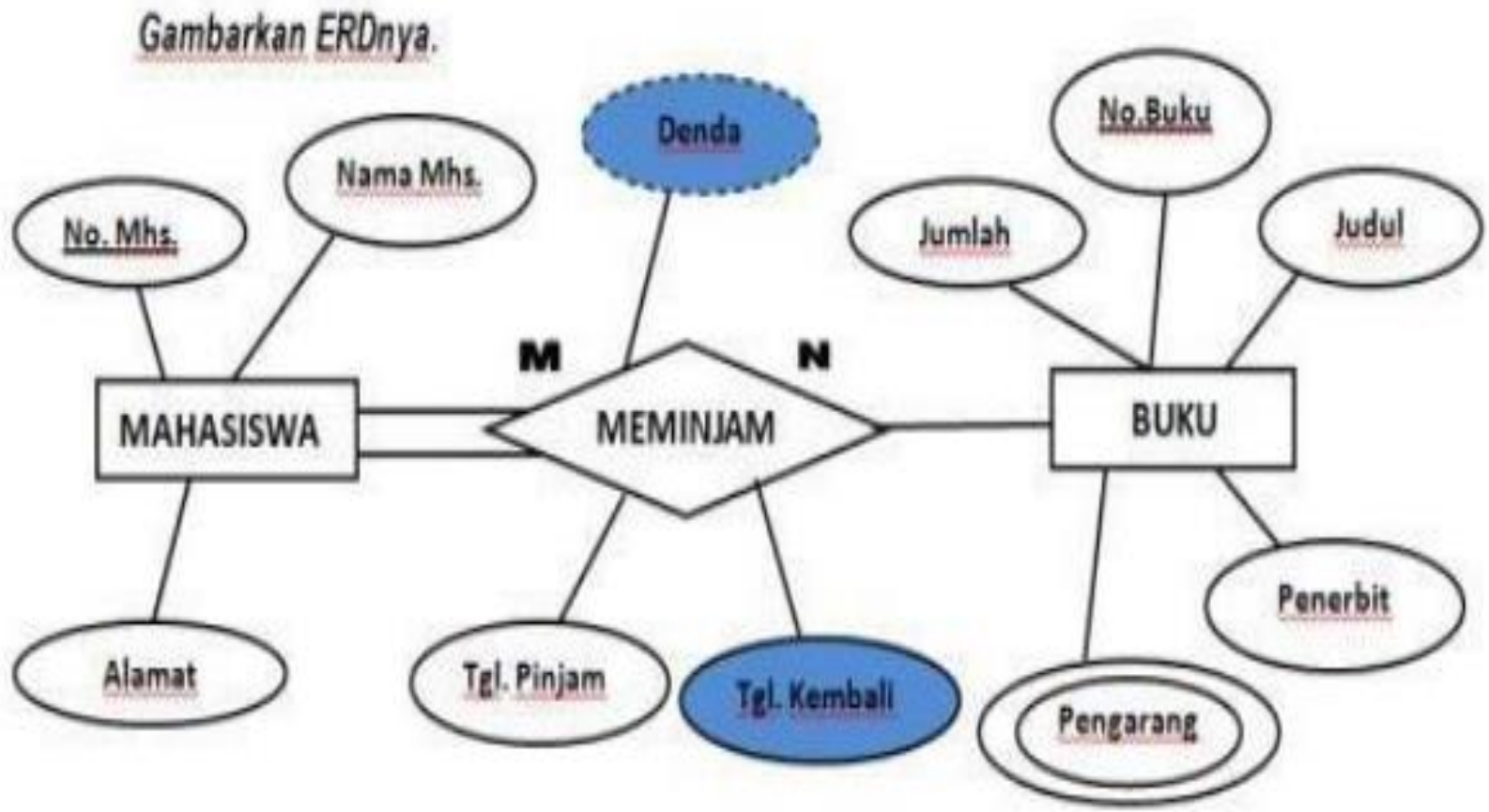
Copyright © March 2026

Contoh kasus 2 ERD

Seperti contoh kasus 1, namun ada beberapa tambahan penjelasan seperti berikut Mahasiswa kadang-kadang terlambat mengembalikan buku, sehingga dikenakan denda. Besarnya denda adalah Rp500,- per hari keterlambatan. Mahasiswa dianggap terlambat jika mengembalikan buku lebih lama dari 1 minggu. Gambarkan ERD-nya

Copyright © March 2026

Contoh kasus 2 ERD



Copyright © March 2026

Spesifikasi File

- Menjelaskan tentang file atau tabel yang terbentuk dari transformasi ERD (dan atau file-file penunjang untuk web). File-file ini tersimpan pada <<namaDatabase>> dengan parameter-parameter yang telah ditentukan

Copyright © March 2026

Contoh Spesifikasi File

- **Spesifikasi File Buku**

Nama *File*	:	Buku
Akronim	:	buku.MYD
Tipe File	:	File Master
Acces File	:	*Random*
Panjang *Record*	:	428 *bytes*
Field Key	:	id_buku
Software	:	MySQL

Copyright © March 2026

Contoh Spesifikasi File (Lanjutan)

Tabel IV.1
Spesifikasi File Buku

No	Elemen Data	Akronim	Tipe	Panjang	Keterangan
1	Id buku	Id_buku	int	5	Primary Key
2	Id kategori	Id_kategori	Int	5	Foreign Key
3	Judul buku	Judul_buku	varchar	50	
4	Pengarang	Pengarang	varchar	35	
5	Tahun terbit	Thn_terbit	Date	-	
6	Penerbit	Penerbit	Varchar	50	
7	Isbn	Isbn	Varchar	25	
8	Jumlah buku	Jumlah_buku	Int	3	
9	Lokasi	Lokasi	Enum		
10	Gambar	Gambar	Varchar	255	
11	Tanggal input	Tgl_input	Date		
12	Status buku	Status_buku	enum		

Copyright © March 2026

Penjelasan Spesifikasi File (Lanjutan)

Berikut adalah penjelasan dari spesifikasi file Buku dari tabel diatas :

1. Nama File

Ditulis berdasarkan nama tabel yang digunakan dalam database.

2. **Akronim**

Merupakan alias atau nama lain yang bisa digunakan berdasarkan nama tabel.

Copyright © March 2026

Penjelasan Spesifikasi File (Lanjutan)

3. Tipe File terdiri dari

a. File Induk (master file) adalah

- File induk acuan (reference master file) yaitu file induk yang recordnya relatif statis, jarang berubah nilainya.

  Misalnya daftar mata kuliah

- File induk dinamik (dynamic master file) yaitu file induk yang nilai record- recordnya sering berubah akibat suatu transaksi.

  Misalnya file persediaan barang

Copyright © March 2026

Penjelasan Spesifikasi File (Lanjutan)

b. File Transaksi (transaction file)

File transaksi yaitu file yang digunakan untuk merekam data hasil dari suatu transaksi yang terjadi.

c. File Laporan (file output)

File laporan berisi informasi yang akan ditampilkan, biasanya untuk mempersiapkan pembuatan laporan bila printer belum siap.

Copyright © March 2026

Penjelasan Spesifikasi File (Lanjutan)

d. File Sejarah (history file)

File sejarah berisi data masa lalu yang sudah tidak aktif lagi, tetapi perlu disimpan untuk masa yang akan datang.

e. File Pelindung (Backup file)

File pelindung merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di database pada saat tertentu.

Copyright © March 2026

Penjelasan Spesifikasi File (Lanjutan)

f. File Kerja (working file)

File kerja dibuat oleh suatu proses program secara sementara karena memori komputer tidak mencukupi atau untuk menghemat pemakaian memori selama proses dan akan dihapus jika proses telah selesai.

Copyright © March 2026

Penjelasan Spesifikasi File (Lanjutan)

4. Organisasi File :

Pengaturan dari record secara logika didalam file dihubungkan satu dengan yang lainnya.

a. **File Urut (Sequential File)** Merupakan file dengan organisasi urut dengan pengaksesan urut pula

b. **File Urut Berindex (Indexed Sequential File)** Merupakan file dengan organisasi urut dengan pengaksesan langsung

Copyright © March 2026

Penjelasan Spesifikasi File (Lanjutan)

c. File Akses Langsung (Direct Acces File) Merupakan file dengan organisasi acak dengan pengaksesan langsung

5. Panjang *Record*

Diperoleh dengan menjumlah angka dalam kolom panjang (size dari setiap kolom) dari tabel Buku.

6. Field Key

Adalah kunci utama (Primary Key) yang ada dalam tabel Buku

Copyright © March 2026

Penjelasan Spesifikasi File (Lanjutan)

7. Software

Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan database dan tabel – tabel yang akan digunakan dalam aplikasi.

Copyright © March 2026

Teknik Pengkodean

Kode digunakan untuk mengklasifikasikan data, memasukan data ke dalam komputer dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat berupa kumpulan angka, huruf dan karakter khusus.

Copyright © March 2026

Maksud Pengkodean :

1. Menjaga hubungan dengan sesuatu

   Maksud dari pengkodean ini hanya untuk mengenali seseorang, tempat atau hanya sesuatu untuk menjaga hubungan dengan informasi yang diwakili, yaitu :

a. Urutan kode sederhana, yaitu nomor yang ditandai untuk sesuatu jika memerlukan penomoran yang tidak memerlukan hubungan dengan dirinya sendiri.

Contoh: 5676 Rocking Chair/with Leather

5677 Dining Room Chair/Upholstered

Copyright © March 2026

Maksud Pengkodean :

b. Kode Deviasi Abjad, pada umumnya dipakai pendekatan dalam identifikasi suatu nomor rekening dan untuk mencetak label surat.

Contoh: 15417TNG7533TGP

15417 menunjukkan kode pospelanggan

YNT menujukkan nama pelanggan

7533 menujukkan alamat pelanggan

TGP menujukkan kode majalah

Copyright © March 2026

Maksud Pengkodean :

2. Klasifikasi Informasi

Menghasilkan kemampuan untuk membedakan di antara kelas-kelas item, yaitu :

a. Klasifikasi Kode, yaitu pengelompokan untuk membedaan diantara kelas-kelas item.

Contoh: kelas F

kelas S

F menunjukkan Freshman 1-30 jam kredit

S menunjukkan Sophomore 31-60 jam kredit

Copyright © March 2026

b. Blok urutan kode, yaitu untuk menbedakan satu grup data dengan karakteristik khusus lainnya yang bisa berupa huruptungga atau angka.

Contoh: I menunjukkan Interest Payment

M menunjukkan Medical Payments

3. Merahasiakan Informasi

Yang digunakan untuk merahasiakan atau menyembunyikan informasi yang kita tidak ingin orang lain mengetahuinya, yaitu :

Copyright © March 2026

Kode Chiper yaitu substitusi langsung satu hurup untuk lainnya, satu angka untuk lainnya atau satu hurup untuk suatu angka.

Contoh: B L E A C H M I N D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Copyright © March 2026

4. Mengumumkan informasi

Yang digunakan untuk mengumumkan informasi melalui suatu kode sehingga membuat informasi data lebih berarti, yaitu :

a. Kode subset digit-signifikasi, yaitu memungkinkan untuk menjelaskan suatu produk dengan baik dari kategorinya di dalam beberapa grup.

contoh: 202-395-40-10

202= Departement, 395 = Produk, 40 = Warna, 10 = Ukuran

Copyright © March 2026

b. Kode Mnemonik, yaitu menggunakan kombinasi hurup dan simbol untuk mudah diingat dan dimengerti

Contoh: BDG = Bandung

JKT= Jakarta

Copyright © March 2026

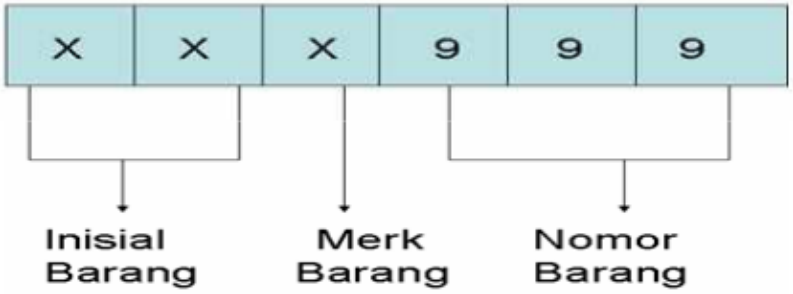
Petunjuk Pembuatan Kode

1. Meringkas
2. Menjaga kode tidak berubah
3. Memastikan bahwa kode adalah unik
4. Membiarkan kode dapat diurut
5. Menghindari kode yang mirip
6. Menjaga kode yang seragam
7. Membolehkan modifikasi kode
8. Membuat kode berarti
9. Menggunakan kode

Copyright © March 2026

Contoh Format Kode

Misalnya :



M	N	P	0	0	1

Keterangan :

MN :Barang Elektronik adalah Monitor

P :Merk Barang adalah Philip

001 :Nomor Urut Barang adalah 1

Copyright © March 2026